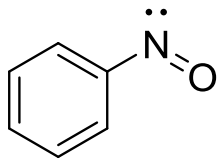
ZADANIE B6

Nitrozobenzen

Nitozobenzen (PhNO, Rys. 1) jest najprostszym aromatycznym związkiem nitrozowym.



Rysunek 1

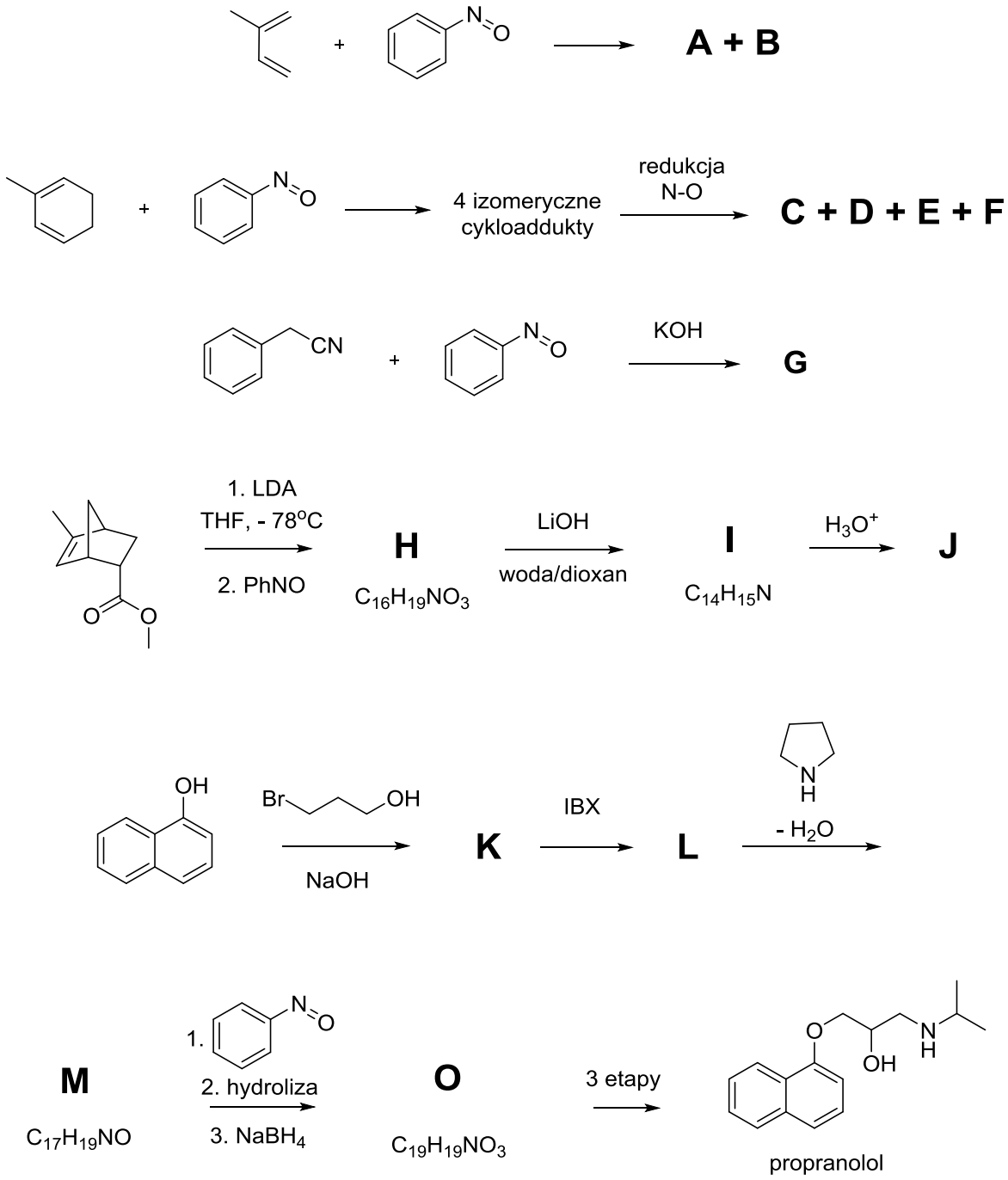
Właściwości grupy nitrozowej powodują, że reaktywność nitrozobenzenu jest złożona i nieoczywista. Oprócz bogatej chemii red-ox, w zależności od warunków, odpowiednich katalizatorów i struktury związków z którymi wchodzi w reakcje, nitrozobenzen może reagować w charakterze:

- **dienofila** w reakcjach cykloaddycji typu Dielsa-Aldera,

- **N-elektrofila** o reaktywności podobnej do związków karbonylowych,

- **O-elektrofila** umożliwiającego tworzenie wiązań węgiel tlen.

Na poniższych schematach przedstawiono przykłady zastosowań różnorodnej reaktywności nitrozobenzenu w syntezie organicznej.



Polecenia:

a. Podaj struktury związków **A**-**O**, dla związków **C**, **D E** i **F** wyraźnie zaznacz odpowiednią stereochemię.

Informacje dodatkowe:

IBX – Kwas 2-jodoksybenzoesowy, łagodny utleniacz umożliwiający syntezę aldehydów z pierwszorzędowych alkoholi.

LDA – diizopropyloamidek litu, silna, nienukleofilowa zasada.

Związki **A** i **B** są izomerami.

Związki **C, D, E** i **F** są izomerami, parę enancjomerów należy potraktować jako dwa różne związki.

Związek **G** nie posiada w swojej strukturze atomu tlenu.

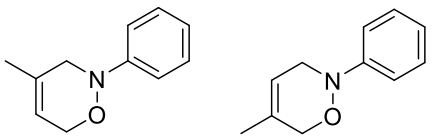
Związek **J** nie posiada w swojej strukturze atomu azotu.

Związek **M** posiada w swojej strukturze wiązanie podwójne węgiel-węgiel.

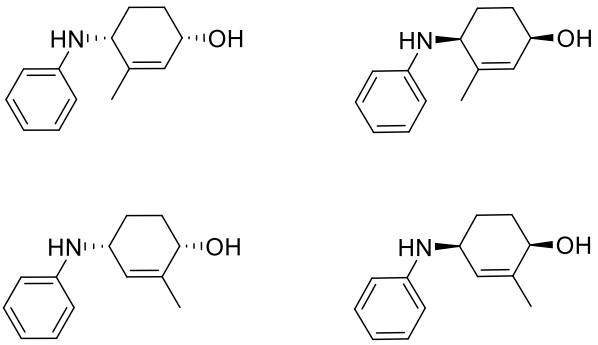
Związek **O** posiada w swojej strukturze wiązanie tlen-azot.

Rozwiązanie zadania B6

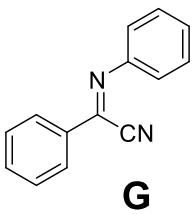
a.



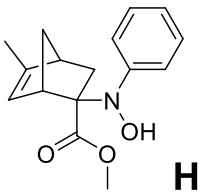
A, B



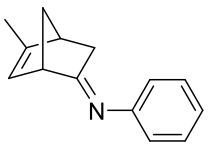
C, D, E, F



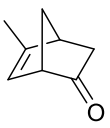
G



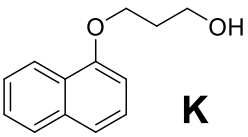
H



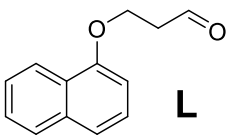
I



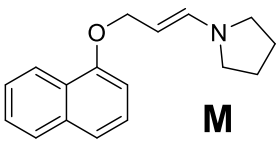
J



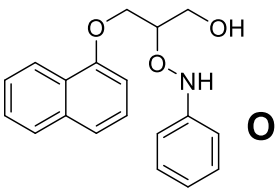
K



L



M



O